

ReadSub — Leitor Interativo de Legendas e E-books para Aprendizado de Inglês

Documentação Técnica Completa e Relatório de Engenharia de Software

Autor / Desenvolvedor: Wesley Luiz dos Santos Silva	Versão do Sistema: 1.0.0 (Release Final)
Stack Tecnológica: React Native, Expo 57, TypeScript, Supabase	Data da Documentação: Setembro / 2026

1. Problema Identificado

O aprendizado de uma segunda língua (em especial o inglês) mediante o consumo de mídias autênticas — como filmes, séries, palestras TED, documentários, podcasts e e-books — é amplamente reconhecido pela literatura pedagógica e linguística como uma das estratégias mais eficientes para aquisição natural de vocabulário, estruturas reais e treino intensivo de compreensão auditiva (*listening*). No entanto, estudantes que tentam utilizar mídias convencionais enfrentam barreiras críticas de usabilidade e atrito cognitivo:

- Quebra constante de imersão e fluxo (Friction):** Ao se deparar com um vocábulo ou expressão idiomática desconhecida, o estudante é forçado a pausar a reprodução, alternar para outro aplicativo de dicionário ou navegador web, digitar a palavra manualmente, analisar a tradução e retornar. Esse ciclo desgastante interrompe o foco e reduz drasticamente a motivação de estudo contínuo.
- Descontextualização do vocabulário consultado:** Consultas em dicionários externos não registram a frase exata nem o contexto semântico onde o termo ocorreu. Sem a amarração com a cena ou parágrafo de origem, a fixação na memória de longo prazo é prejudicada.
- Inexistência de ferramentas ativas de memorização integradas:** O estudante raramente revisa os termos pesquisados, pois não há sincronização automática com sistemas de flashcards ou repetição espaçada.
- Sobrecarga e barreira de armazenamento de arquivos de vídeo:** Utilizar vídeos completos consome dezenas de gigabytes no dispositivo móvel e exige tráfego de dados elevado, inviabilizando estudos ágeis em transporte público ou em dispositivos com espaço reduzido.

Síntese do Problema

A inexistência de uma solução mobile integrada que una a sincronização temporal de legendas (.SRT), tradução imediata com 1 toque, síntese de voz nativa e salvamento contextual automático em flashcards interativos.

2. Público-Alvo

O ReadSub foi arquitetado para atender estudantes e profissionais que buscam autonomia, praticidade e alto rendimento na aquisição de vocabulário e compreensão da língua inglesa:

Segmento de Usuário	Perfil e Necessidades Principais	Benefício Direto Oferecido pelo ReadSub
Estudantes de Idiomas (Básico ao Avançado)	Praticam leitura e escuta diária; necessitam de tradução contextual rápida e treino de pronúncia nativa.	Tradução ao toque via DeepL API, áudio TTS e transcrição fonética instantânea.
Autodidatas e Fãs de Mídia	Consomem filmes, séries e livros em inglês e querem transformar entretenimento em estudo ativo.	Player sincronizado leve com suporte a arquivos .SRT, .VTT, PDF e ePub.

Candidatos a Exames (TOEFL, IELTS, Cambridge)	Necessitam expandir repertório lexical avançado, expressões idiomáticas e velocidade de leitura.	Caderno de vocabulário categorizado e sistema de revisão por flashcards.
Usuários Mobile em Deslocamento	Estudam em transporte público ou viagens com conexões oscilantes ou sem internet.	Arquitetura Local-First (AsyncStorage) com funcionamento 100% offline.

3. Justificativa

A fundamentação teórica e prática do **ReadSub** repousa sobre a hipótese do *Comprehensible Input* (Input Compreensível) de Stephen Krashen, aliada aos princípios de neurociência do aprendizado contextualizado e recuperação ativa (*Active Recall*):

- **Eliminação da Barreira de Atrito Cognitivo:** Pesquisas indicam que pausas frequentes de 15 segundos para consulta externa quebram a linha de raciocínio. Ao reduzir a consulta a 1 toque e menos de 1 segundo com modal suspenso, o ReadSub mantém o estudante no estado de imersão e concentração (*flow*).
- **Fixação Mnêmica por Ancoragem Contextual:** O cérebro humano consolida vocabulário com facilidade quando associado a eventos narrativos ou falas completas. Salvar a frase original da legenda multiplica a taxa de retenção em comparação com listas de palavras isoladas.
- **Eficiência de Recursos e Sustentabilidade de Dados:** Uma legenda `.srt` típica pesa entre 50 KB e 100 KB (mais de 10.000 vezes mais leve que um vídeo HD de 1 GB), permitindo que centenas de diálogos sejam armazenados no celular sem consumir espaço nem banda de dados.
- **Treino Fonético e Técnica de Shadowing:** A integração de Text-to-Speech (TTS) com controle de velocidade e modo Loop de repetição contínua possibilita o treino de *Shadowing*, desenvolvendo prosódia, cadência e pronúncia autêntica.

4. Solução Proposta

O **ReadSub** é uma plataforma móvel desenvolvida em **React Native com Expo e TypeScript**, estruturada segundo o modelo *Local-First* e potencializada por serviços em nuvem **Supabase (PostgreSQL)**. O sistema converte arquivos de legendas temporizadas (.SRT, .VTT) e livros digitais (.PDF, .ePub, .TXT) em estações dinâmicas de estudo de idiomas com os seguintes pilares:

1. **Motor de Reprodução Temporal de Alta Precisão:** Clock interno milimétrico com compensação de atraso real que sincroniza as falas com a barra de progresso, permitindo play, pause, seek contínuo, repetição de trecho e velocidades de 0.5x a 2.0x.
2. **Tokenização Inteligente de Texto:** Cada vocábulo da legenda é um componente tátil individual, abrindo modal com tradução DeepL API de alta fidelidade, transcrição fonética IPA, classe gramatical e definições léxicas da Free Dictionary API.
3. **Síntese de Voz Nativa (TTS):** Pronúncia imediata de palavras isoladas ou da fala completa via `expo-speech`.
4. **Módulo de Vocabulário & Flashcards:** Registro automático dos termos salvos vinculados à frase de contexto, com sistema de estudo por cartões interativos de rotação 3D e acompanhamento de métricas de domínio.
5. **Nuvem Resiliente (Supabase) + Cache Offline (AsyncStorage):** Uso pleno sem internet e sincronização instantânea em banco relacional PostgreSQL com segurança via Row Level Security (RLS) para usuários cadastrados.

5. Principais Funcionalidades

Módulo / Domínio	Funcionalidade	Descrição Operacional e Detalhes de Implementação
Importação & Biblioteca	Suporte Multiformato & Biblioteca Embutida	Carregamento de <code>.srt</code> , <code>.vtt</code> , <code>.pdf</code> , <code>.epub</code> , <code>.txt</code> via <code>DocumentPicker</code> , colagem direta de texto bruto e biblioteca integrada de diálogos e discursos históricos.
Player Sincronizado	Execução em Tempo Real & Controles Precisos	Reprodução temporizada com realce da fala ativa, Slider de navegação contínua, saltos de +/- 5s, velocidade variável (0.5x a 2.0x) e modo Loop contínuo da fala.

Tradução & Dicionário	Tradução Instantânea ao Toque + DeepL API	Modal com tradução neural (DeepL), fonética IPA, classe gramatical, definições em inglês e frases de exemplo com fallback resiliente para APIs públicas.
Síntese Vocal (TTS)	Pronúncia Nativa com Expo Speech	Reprodução auditiva imediata de termos individuais ou da fala inteira da legenda com ajustes de tom e velocidade de fala.
Caderno de Vocabulário	Gestão de Termos e Status de Domínio	Listagem estruturada de palavras salvas com a frase de contexto, filtros por status (Todas, Em Estudo, Dominadas), busca textual rápida e exclusão.
Flashcards de Estudo	Cartões Interativos de Memorização	Sessões de estudo com cartões rotativos (Frente: termo + contexto; Verso: tradução + definição), feedback de aprendizado ('Revisar' / 'Dominada') e progresso.
Transcrição Integral	Indexação Geral com Busca e Salto	Lista cronológica indexada de todas as falas da legenda; busca em tempo real por palavras-chave e salto direto do player para o timestamp selecionado.
Autenticação & Cloud	Supabase Auth, Sync & Modo Convidado	Login/Cadastro via e-mail/senha com JWT, sincronização de dados no PostgreSQL com Row Level Security (RLS) e modo visitante para uso offline.
Perfil & Ajustes	Dashboard de Métricas & Configurações	Métricas de estudo (palavras salvas, dominadas, minutos de foco), inserção de chave pessoal DeepL, troca de idioma-alvo e toggle de auto-pausa.

6. Telas Necessárias

O ecossistema do ReadSub foi concebido em Dark Mode nativo (#0F172A), priorizando legibilidade, conforto visual prolongado e áreas de toque acessíveis. A aplicação possui 9 telas e componentes centrais:

Tela / Componente	Arquivo-Fonte	Elementos de Interface e Responsabilidades
1. Início / Biblioteca	`HomeScreen.tsx`	Abas de filtro (Tudo, Livros, Legendas), seletor de arquivos, cards de biblioteca (Steve Jobs, Interstellar, etc.), histórico recente e modal de colagem de texto.
2. Player de Legendas	`PlayerScreen.tsx`	Visualizador da legenda com palavras interativas (`SubtitleViewer`), barra deslizante de tempo (`Slider`), botões Play/Pause/Seek, seletor de velocidade e modo Loop.
3. Modal de Tradução	`WordTranslationModal.tsx`	Card suspenso com fonética IPA, tradução DeepL, classe gramatical, definições, áudio TTS e botão de adicionar ao vocabulário.
4. Transcrição Completa	`TranscriptScreen.tsx`	Lista indexada de todas as falas, campo de pesquisa com filtro instantâneo e salto automático do player para o ponto selecionado.
5. Caderno de Vocabulário	`VocabularyScreen.tsx`	Listagem de vocabulário com frase original, filtros por status (Todas, Em Estudo, Dominadas), campo de busca, áudio e exclusão.
6. Estudo com Flashcards	`FlashcardsScreen.tsx`	Interface de cartões rotativos de memorização (Frente: termo + contexto; Verso: tradução + definição), feedback de domínio e barra de progresso.
7. Perfil e Métricas	`ProfileScreen.tsx`	Painel com estatísticas de estudo (palavras salvas, dominadas, minutos), status de sincronização com Supabase e controle da conta.
8. Autenticação (Login / Reg)	`LoginScreen.tsx` `RegisterScreen.tsx`	Formulários de acesso com e-mail/senha, validação, recuperação de senha e acesso direto no modo visitante offline.
9. Configurações	`SettingsScreen.tsx`	Configuração de chave pessoal DeepL, seleção de idioma-alvo, controle deslizante de velocidade/tom do TTS com teste e toggle de auto-pausa.

7. Fluxo de Utilização

Fluxograma Operacional do Usuário

- 1. Abertura e Seleção de Conteúdo:** O estudante abre o app na aba Início e escolhe entre uma legenda pronta da biblioteca, upload de arquivo local (.srt, .pdf, .epub, .txt) ou colagem de texto. O arquivo é processado e direcionado ao Player.

2. Reprodução Sincronizada e Consulta ao Toque: Durante a reprodução, o texto corre em sincronia com o áudio/tempo. Ao tocar em uma palavra desconhecida, o player pausa e abre o Modal de Tradução (DeepL + Dicionário). O aluno ouve a pronúncia TTS e clica em 'Salvar no Vocabulário' para guardar o termo junto com a frase original.

3. Revisão com Flashcards Interativos: Na aba Flashcards, o aluno visualiza o termo e o contexto na frente do cartão, toca para virar e conferir a tradução/definição no verso, e classifica como 'Revisar' ou 'Dominada', computando seu progresso.

4. Pesquisa na Transcrição: Na aba Transcrição, busca qualquer termo no texto integral e clica na frase para que o player salte para aquele instante exato.

5. Autenticação e Backup Cloud: Ao logar com e-mail e senha, todos os flashcards e métricas são salvos e sincronizados com o Supabase.

8. Tecnologias Utilizadas

Categoria	Tecnologia / Pacote	Versão	Função e Justificativa no Projeto
Core Framework	React Native + Expo	RN 0.86 / Expo 57	Desenvolvimento mobile multiplataforma (Android/iOS) com alta performance e acesso nativo a recursos.
Linguagem	TypeScript	v6.0	Tipagem estática completa, aumentando a manutenibilidade e prevenindo erros de execução.
Roteamento	React Navigation	v7.3	Estrutura combinada de Bottom Tabs (telas principais) e Native Stack (fluxos modais e autenticação).
Áudio & Voz	expo-speech	v57.0	Mecanismo de síntese de voz (TTS) nativo do SO para reprodução auditiva com ajuste de tom e velocidade.
Parsers & Arquivos	expo-document-picker pdfjs-dist / jszip	v57.0 / v6.3 v3.10	Seleção de arquivos locais e extração programática de texto de arquivos .SRT, .VTT, PDF e ePub.
Persistência Local	AsyncStorage	v2.2	Armazenamento chave-valor assíncrono para funcionamento offline imediato (Local-First).
Backend & Nuvem	Supabase (@supabase/supabase-js)	v2.112	Banco relacional PostgreSQL em nuvem, autenticação JWT, Row Level Security (RLS) e persistência de dados.
APIs Linguísticas	DeepL API / Free Dictionary	REST v2	Tradução neural de alta precisão (DeepL) associada a dados léxicos (fonética IPA, definições e gramática).

9. Estratégia de Armazenamento dos Dados

A arquitetura de armazenamento do ReadSub opera no modelo **Local-First com Nuvem Resiliente**. Dessa forma, o aplicativo mantém operabilidade total offline e, havendo autenticação e conexão, sincroniza os registros em banco PostgreSQL gerenciado no Supabase:

9.1 Armazenamento Local (AsyncStorage):

- `@readsub_vocabulary`: Array serializado contendo os cartões de vocabulário, transcrição fonética, definições, classe gramatical, frase de contexto, timestamp e flag booleana `mastered`.
- `@readsub_recent_subtitles`: Histórico de documentos e legendas abertos recentemente com metadados de progresso.
- `@readsub_settings`: Preferências de usuário (chave DeepL pessoal, parâmetros TTS, idioma de tradução e auto-pausa).

- `@readsub_stats`: Contadores locais agregados de estudo (palavras salvas, dominadas, minutos de foco e legendas concluídas).

9.2 Armazenamento em Nuvem (Supabase / PostgreSQL Schema):

Tabela PostgreSQL	Colunas Principais e Tipos	Regras de Segurança & Políticas (RLS)
<code>public.profiles</code>	<code>id</code> (UUID, PK), <code>email</code> (TEXT), <code>name</code> (TEXT), <code>avatar_url</code> (TEXT), <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>	RLS Ativo: <code>auth.uid() = id</code> . Trigger automática <code>handle_new_user()</code> cria o registro no cadastro.
<code>public.flashcards</code>	<code>id</code> (TEXT, PK), <code>user_id</code> (UUID, FK), <code>word</code> , <code>clean_word</code> , <code>translation</code> , <code>phonetic</code> , <code>part_of_speech</code> , <code>definition</code> , <code>context_sentence</code> , <code>subtitle_title</code> , <code>timestamp_ms</code> , <code>mastered</code> (BOOL), <code>review_count</code> (INT), <code>date_added</code> (BIGINT)	RLS Ativo: Isolamento estrito por usuário (<code>auth.uid() = user_id</code>). Índices B-Tree em <code>user_id</code> , <code>clean_word</code> e <code>mastered</code> para consultas ágeis.
<code>public.study_sessions</code>	<code>id</code> (UUID, PK), <code>user_id</code> (UUID, FK), <code>cards_reviewed</code> (INT), <code>cards_mastered</code> (INT), <code>duration_seconds</code> (INT), <code>created_at</code>	RLS Ativo: Apenas o usuário autenticado pode inserir e consultar seus próprios históricos de sessões.

10. Planejamento do Desenvolvimento

A condução do projeto adotou metodologia ágil baseada no **Kanban**, com ciclos semanais orientados às 5 entregas oficiais do plano de curso da disciplina de Lab 3 (IFBA):

Etapas / Marco	Prazo	Escopo e Entregáveis Desenvolvidos	Situação
Entrega 1: Proposta Inicial	07/08/2026	Definição do problema, público-alvo, escopo do sistema, protótipos de baixa fidelidade, repositório Git e documentação inicial.	Concluído
Entrega 2: Requisitos & Metodologia	14/08/2026	Mapeamento detalhado dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF16) e Não-Funcionais (RNF01 a RNF06), casos de uso e metodologia Kanban.	Concluído
Entrega 3: Arquitetura & Base	21/08/2026	Inicialização do projeto React Native/Expo com TypeScript, configuração da navegação (Bottom Tabs + Stacks), schemas de dados e telas base.	Concluído
Entrega 4: Versão Parcial Funcional	28/08/2026	Parser .SRT milimétrico, Player sincronizado em tempo real, tokens de palavras clicáveis, integração de tradução e persistência local AsyncStorage.	Concluído
Entrega 5: Versão Final & Cloud	04/09/2026	Integração DeepL API + Free Dictionary, áudio TTS, Flashcards de estudo, Transcrição com busca, backend Supabase (Auth/PostgreSQL) e documentação final.	Concluído

Considerações Finais e Trabalhos Futuros

O ReadSub conclui seu ciclo de desenvolvimento atendendo rigorosamente a todos os critérios e entregas do projeto de Laboratório 3. Como oportunidades de extensão futura, destacam-se: (1) Implementação do algoritmo SuperMemo (SM-2) para agendamento inteligente de revisões diárias; (2) Exportação de baralhos compatíveis com o Anki (`.apkg`); e (3) Integração direta com arquivos de áudio (`.mp3`/`.m4a`) sincronizados via waveform.